

Ejercicio final

INFORME DE

AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL

Anteproyecto “Cruce acceso parque Camet” - CORREDOR NORTE

Av. Félix U. Camet y Cura Brochero a Ruta Provincial 11 Km. 509

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Diciembre, 2025

RESUMEN

1	RESUMEN EJECUTIVO	1
2	INTRODUCCIÓN	2
2.1	Alcance del Proyecto	2
2.2	Equipo de Análisis	3
2.3	Marco conceptual	3
3	DIAGNÓSTICO	3
3.1	Geometría existente	4
3.2	Análisis de siniestralidad	4
3.3	Análisis de velocidad	5
4	OBSERVACIONES GENERALES	6
4.1	Transición de vía rápida a una vía urbana	6
4.2	Límites generales de velocidad	7
4.3	Travesías peatonales	8
4.4	Transiciones de carriles de circulación y geometrías	10
4.5	Señalización vertical y alumbrado público	11
5	OBSERVACIONES ESPECÍFICAS	11
5.1	Gestión de velocidad en zonas previas a pasos peatonales	11
5.2	Parada de colectivos Norte	12
5.3	Necesidad de giro a la izquierda Sur-Norte	12
5.4	Continuidad y seguridad de la bicisenda	13
6	CONSIDERACIONES FINALES	13
7	ANEXOS	14
8	LOGBOOK / REGISTRO DE EVENTOS	15

1 RESUMEN EJECUTIVO

El Equipo Auditor llevó adelante una auditoría de seguridad vial sobre el anteproyecto “Cruce Acceso Parque Camel”, que abarca un tramo de 450m del eje Av. Félix U. Camel / Ruta 11 localizado en el acceso costero norte de la ciudad de Mar del Plata. Para esto, se realizó un análisis preliminar de la situación existente y una revisión sistemática del diseño con el objeto de identificar posibles condiciones de riesgo para los usuarios de la vía.

La naturaleza misma del sitio sobre el que se localiza da como resultado, una primera problemática a tener en cuenta, del orden jurisdiccional, con participación mínima de tres actores: Municipalidad de General Pueyrredon, Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y empresa concesionaria AUBASA. El anteproyecto ha sido confeccionado por el primero sin participación de los otros dos, dejando de lado eventuales proyectos en proceso sobre el mismo sitio y/o complejizando su definición e implementación futura.

El análisis propio del anteproyecto recibido puso en evidencia una serie de problemáticas que, de no ser abordadas desde la etapa de proyecto, podrán comprometer tanto la seguridad de los usuarios más vulnerables, principalmente los peatones, como de la eficiencia operativa de un corredor con características y funciones particulares.

Entre las condiciones más relevantes se identificó cierto enfoque autocéntrico en el diseño, aun con ciertas acciones que buscan brindar mejores condiciones de seguridad vial a sus usuarios vulnerables, como motociclistas, peatones y ciclistas, no alcanzan a consolidar un entorno vial equilibrado y seguro. Por un lado, se detecta una respuesta insuficiente a la necesidad de cruces peatonales seguros en coincidencia con las líneas de deseo detectadas, tanto en cantidad, como de resolución técnica. Por el otro, un límite de velocidad elevado (60km/h). La conjunción de estos dos factores, en combinación con una geometría que continúa favoreciendo velocidades operativas elevadas, principalmente en la transición de avenida a ruta y viceversa, con desequilibrio de carriles, radios de giro amplios, carriles excesivamente anchos, amplían aún más el riesgo al que se exponen los usuarios de la vía.

Asimismo, se detectó que el anteproyecto no alcanza a resolver las carencias en cuanto a integralidad del proyecto de iluminación, demarcación y señalización, identificándose puntos particularmente de riesgo que permanecen en oscuridad y/o sombra, y/o afectando la legibilidad y previsibilidad del sistema, lo que puede dar origen para maniobras bruscas y poco seguras.

Se observaron inconsistencias en la ubicación de las paradas de colectivo, principalmente de aquella que se localiza sobre la Ruta 11 en dirección sur/norte, en la que los buses detenidos podrían interferir con el carril de circulación, y las maniobras de ascenso/descenso de pasajeros crean puntos de tensión con los vehículos que intentan adelantar o cambiar de carril.

De igual modo, se detectan ciertas irregularidades en la infraestructura para ciclistas, principalmente en la unión entre la que pertenece al Municipio y a la Provincia, que podrían exponer a sus usuarios; así como del eventual cruce ciclista costa / parque.

Se detecta como punto crítico la infraestructura prevista para el giro izquierda sobre la Ruta 11 que, por un lado, favorece el desarrollo de velocidades elevadas en su ingreso, en convivencia con desplazamientos peatonales indebidos y, por el otro, expone a los vehículos que deban quedar detenidos en la mediana que separa ambos carriles de circulación de la vía, con riesgo de colisiones con los vehículos en movimiento.

2 INTRODUCCIÓN

El presente informe constituye el trabajo final del Entrenamiento en Auditorías de Seguridad Vial, realizado en la ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2025, bajo la organización de WRI.

2.1 Alcance del Proyecto

Este Informe de Auditoría de Seguridad Vial (ASV) se realiza sobre el anteproyecto realizado por el Municipio de General Pueyrredón denominado “Cruce Acceso Parque Camet”. Se localiza en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. El mismo, con una extensión de cerca de 450m, se desarrolla sobre el eje Av. Félix U. Camet y la Ruta Provincial 11, desde la intersección de la primera con la calle Cura Brochero hasta el Km. 509 de la ruta. Ha sido desarrollado conjuntamente por la Subsecretaría de Movilidad Urbana y la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de General Pueyrredón, en 2023, como complemento del proyecto, ya ejecutado, Corredor Norte (puesta en valor general y construcción de una cinta peatonal junto a la bicisenda de dicho eje).

El anteproyecto “Cruce Acceso Parque Camet”, que comprende modificaciones sustanciales en la geometría del eje, busca aportar condiciones de seguridad vial a la conexión entre el borde costero y el continente en este punto particular del eje, al mismo tiempo que moderar y pacificar el tránsito en lo que podría considerarse el ingreso costero norte de la ciudad de Mar del Plata.



Figura 1. Sector analizado. Fuente: Google Earth.

Con fines pedagógicos y metodológicos, el Informe, dentro de la instancia viabilidad/ proyecto preliminar presentado a continuación, fue desarrollado en dos instancias:

- Inspección y análisis general in situ de la infraestructura existente, que se adjunta como documento anexo.
- Auditoría del anteproyecto: incluye consideraciones generales y específicas, con recomendaciones con un grado de mayor profundidad.

Para la auditoría se examinaron los siguientes documentos provistos por la Dirección General de Transporte / Departamento Observatorio Vial del Municipio de General Pueyrredón:

- Plano del anteproyecto
- Registros de siniestros viales ocurridos entre 2019 y 2023 sobre la Av. Félix U. Camet y Ruta 11 entre su cruce con Fray Luis Beltrán y Lorenzo Scaglia
- Estudio observacional realizado en la zona, consistente en mediciones de las velocidades de vehículos que transitaban en condición de flujo libre. Tesis “Vulneración de los límites de velocidad

en vehículos motorizados. Estudio observacional antes de una modificación en la infraestructura vial del Corredor Norte de la ciudad de Mar del Plata”.

Todos los documentos se incluyen como anexos al final de este reporte.

No se dispone de información sobre volúmenes de tránsito. Se considera relevante acceder a ella y/o generarla en una instancia posterior a esta auditoría y previa a la validación, por parte de la entidad solicitante, de las recomendaciones aquí incluidas, principalmente en cuanto a volúmenes y generación de colas.

2.2 Equipo de Análisis

Esta Auditoría de Seguridad Vial fue realizada por profesionales involucrados en proyectos de seguridad vial. El equipo de ASV estuvo compuesto por Patricio Baldracco (Municipio de Córdoba, provincia de Córdoba); Patricio Devoto, Nahir Fabiani Moya y Francisco Sterle (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); y Gabriela Funes Balza (Municipio de General Pueyrredon, provincia de Buenos Aires), en adelante Equipo Auditor (EA).

2.3 Marco Conceptual

LAS AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL COMO ESTRATEGIA

Una ASV es un método para evaluar el diseño de un proyecto vial o la mejora de una vía existente con enfoque de sistema seguro que busca identificar posibles problemas de seguridad en el diseño y sugerir modificaciones para mitigarlos. Se puede realizar en diferentes etapas del proyecto.

El principio detrás de la realización de una ASV en la etapa de diseño es que "es mejor prevenir que curar". Es más fácil y barato arreglar los obstáculos a la seguridad en esta etapa de diseño que solucionar estos problemas una vez construida la obra. Una ASV NO es una verificación del cumplimiento de las normas de diseño de las vías locales. El análisis pretende ir más allá de los estándares y evaluar cómo la infraestructura vial encaja en un contexto dado, incluidas las condiciones del tráfico local, el comportamiento de los usuarios de la vía, el uso del suelo adyacente, etc. Una ASV considera la seguridad de todos los usuarios y se basa en el comportamiento real de estos, más allá del deber ser.

MODELO POWER DE NILSSON (2004)

Para las recomendaciones se utilizó el modelo de potencia desarrollado por Göran Nilsson (2004). Este cuerpo teórico establece que la relación entre la velocidad y la ocurrencia de siniestros viales no es lineal, sino exponencial. Según este modelo, pequeños incrementos en la velocidad generan aumentos desproporcionados en el riesgo de siniestros, especialmente en aquellos con consecuencias graves o fatales. Esto significa que mínimas modificaciones en la velocidad media podrían incrementar grandes cambios en el riesgo de siniestros mortales.

3 DIAGNÓSTICO

Resulta pertinente señalar que este punto de la ciudad reúne una serie de características propias de la conexión entre una vía de carácter local (Av. Félix U. Camet) y una interurbana (Ruta Provincial Nro. 11). Se suma a esto la presencia de una bicisenda que, aún con continuidad presenta una configuración física diversa, y dos grandes atractores de flujos hacia uno y otro lado de la vía: el borde costero y el Parque Camet (de escala ciudad). Asimismo, este punto coincide con el final del ejido urbano. Es decir, se trata de un sitio donde conviven dos entornos de movilidad con distinta caracterización urbano espacial, que generan

percepciones diferentes en cuanto a comportamientos de tránsito, principalmente en términos de velocidad, más allá que, hacia el norte se localice una serie de barrios con población local permanente.



Figura 2. Ubicación del sector analizado dentro del acceso a Mar del Plata. Fuente: Google Earth.

3.1 Geometría existente

Tal lo señalado previamente, este punto coincide con la transición entre la avenida (3 carriles rápidos, separados por una mediana de 2 carriles de circulación tipo colectora con estacionamiento, en cada sentido) y la Ruta Provincial 11 (2 carriles de circulación en cada sentido sin colectora). Sobre la mano costa, la Av. Félix U. Camet posee una vereda + bicisenda con un ancho de 3 m cada una, separadas por un fuelle verde, mientras que, en la mano continente, las veredas, con un ancho aproximado de 3 m, salvo sectores particulares, no se encuentran materializadas con condiciones mínimas de transitabilidad peatonal. Por su parte, el tramo en estudio de la Ruta 11, posee sobre la mano costa una bicisenda con escasa infraestructura de segregación y ancho aproximado de 3 m y, tal como en el caso anterior, no posee veredas sobre la mano continente/Parque Camet.

El anteproyecto recibido no incluyó la participación de la empresa responsable de la infraestructura vial, AUBASA, ni del organismo provincial con incumbencia en la temática, Dirección de Vialidad Provincia de Buenos Aires. El EA considera pertinente su inclusión.

3.2 Análisis de siniestralidad vial

Previo al análisis de la zona auditada, vale aclarar que, de acuerdo con información oficial producida por el EMTURyC, la ciudad de Mar del Plata recibe anualmente entre 7.000.000 y 8.000.000 turistas (10 veces su población); estimativamente el 80% de ese turismo llega en automóvil particular a través de la red de accesos viales, como la Ruta 11.

El estudio de siniestralidad consideró como extremos las dos intersecciones semaforizadas más próximas al área de análisis, examinando la siniestralidad registrada sobre el eje Av. Félix U. Camet/Ruta 11, entre calles Fray Luis Beltrán (extremo sur) y Lorenzo Scaglia (extremo norte). En ese trecho se registraron 25 siniestros viales entre 2019 y 2023.

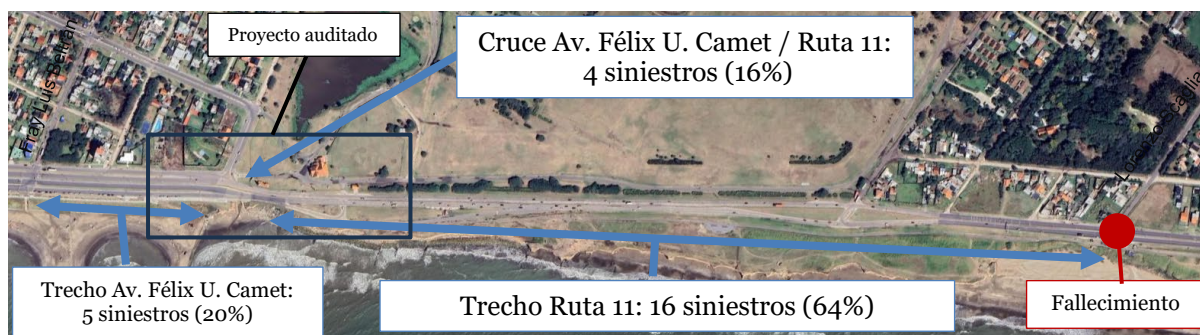


Figura 3. Distribución geográfica de los siniestros viales sobre la Av. Félix U. Camet y Ruta 11 desde Fray Luis Beltrán hasta Lorenzo Scaglia.

En cuanto a la distribución de los hechos según los criterios más importantes, se observa que la siniestralidad se compone predominantemente de colisiones entre dos rodados (56%) o entre un vehículo y un objeto fijo (32%). Estos incidentes ocurren mayoritariamente entre las 18 Hs y la medianoche (40%) y entre el mediodía y las 18 Hs (32%). Las consecuencias de estos hechos son mayormente heridas a alguno de sus participantes (88%) y ocasionaron una muerte.

Tabla 1. Distribución de los hechos según severidad

DISTRIBUCIÓN POR SEVERIDAD DE LOS HECHOS			
Lesiones (no distingue gravedad): 88%	Fallecimiento: 4%	Solo daños materiales: 4%	Sin datos: 4%

Tabla 2. Distribución de los hechos según momento del día

DISTRIBUCIÓN POR MOMENTO DEL DÍA			
00:01 a 6 Hs: 12%	06:01 a 12:00 Hs: 16%	12:01 a 18:00 Hs: 32%	18:01 a 00:00 Hs: 40%

Tabla 3. Distribución de los hechos según mecánica

DISTRIBUCIÓN POR MECÁNICA DE LOS HECHOS		
Colisiones: 56%	Individuales (un solo vehículo): 32%	Atropellos a peatón: 12%

La interacción más frecuente fue entre dos automotores de cuatro ruedas o más (8 casos); luego, entre automotores y motocicletas (6 casos). En las colisiones simples participan tanto automotores (4 casos) como motos (3 casos). En cuanto a los atropellos peatonales, todos se produjeron por motovehículos (3 casos). No se registraron siniestros viales con bicicletas involucradas.

Tabla 4. Matriz de interacción entre participantes de los hechos

		Colisiona con...						Total
		Automotor (4 o más ruedas)	Moto	Peatón	Objeto fijo	Bicicleta	Tracción a sangre	
Tipo de vehículo	Automotor (4 o más ruedas)	8	0	0	4	0	1	13
	Moto	6	0	3	3	0	0	12
	Total	14	0	3	7	0	1	25

3.3 Análisis de velocidad

Si bien del propio análisis observacional se desprende que en el punto de análisis se desarrollan velocidades por encima de las permitidas, en este apartado se incorporan datos e información producida en el marco de la Tesis “Vulneración de los límites de velocidad en vehículos motorizados. Estudio observacional antes de una modificación en la infraestructura vial del Corredor Norte de la ciudad de Mar del Plata”. Dicho trabajo toma como punto de partida el anteproyecto que se audita en el presente informe y a través de observaciones en contexto natural, con radar de mano se midieron las velocidades de vehículos que transitaban en condición de flujo libre. Este EA considera particularmente relevantes las mediciones de velocidad en flujo libre, puesto que representa la que el mismo conductor decide en función de lo que la propia infraestructura le sugiere.

La muestra con la que se trabajó estuvo conformada por 2400 ocupantes de vehículos de dos y cuatro o más ruedas. A continuación, se incorpora una síntesis de características, considerando relevante que, tal lo indicado, el 78,7% de los vehículos circulaban por los carriles rápidos 1 y 3:

Tabla 5. Distribución de la muestra por tipo de vehículo y ocupantes. Elaboración propia.
Fuente: Vulneración de los límites de velocidad en vehículos motorizados

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE VEHÍCULO			
MOTO 9,5%	SEDÁN 51,6%	COMBI 2,3%	CAMIONETA 11,7%
	SUV 18,5%	COLECTIVO 2,5%	CAMIÓN 3,7%
SIN DATO: 0,3%			

El trecho estudiado se dividió en tres tramos con dos sentidos de circulación cada uno:



Figura 4. Tramos de análisis. Elaboración propia. Fuente: Vulneración de los límites de velocidad en vehículos motorizados.

En la muestra total, la velocidad media fue menor al límite establecido en la vía. No obstante, una tercera parte excedió el límite, superando la velocidad máxima permitida por una media de 13,6 km/h. A su vez, los tramos mostraron un incremento progresivo de las velocidades medias y de los porcentajes de exceso de velocidad desde los puntos de observación de la ciudad hacia la ruta. Mientras que en el primer tramo la mayoría de los conductores (85%) llegaron a velocidades de 60-61 km/h, en el segundo ascendieron a 72 y en el tercero a 76-79 km/h. Se adjunta el esquema de tramos y planilla detallada:

Tabla 6. Porcentajes de velocidad en función de variables ambientales. Elaboración propia.
Fuente: Vulneración de los límites de velocidad en vehículos motorizados.

PORCENTAJES DE VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES				
	VELOCIDAD MEDIA (DS)	% VEHÍCULOS QUE SUPERAN LOS 60KM/H	VELOCIDAD MEDIA DE VEHÍCULOS QUE SUPETAN LOS 60KM/H (DS)	PERCENTIL >85
TRAMO 1A	47,3 (14,2)	16,2	70 (8,7)	61
TRAMO 1B	47,7 (12,8)	14,2	68,1 (6,5)	60
TRAMO 2A	56,2 (16,6)	33,0	74,8 (12,6)	72
TRAMO 2B	58,2 (14,5)	37,3	73 (11,2)	72
TRAMO 3A	59,9 (17,7)	43,5	76,1 (12,5)	79
TRAMO 3B	60,60 (15,5)	46,2	73,8 (11)	76
VÍA INGRESO	55,5 (15,3)	32,6	72,7 (10,7)	70
VÍA EGRESO	54,4 (17,1)	30,9	74,6 (12,1)	71

APLICACIÓN DEL MODELO POWER DE NILSSON (2004) AL SECTOR DE ESTUDIO

En el marco del análisis de velocidad previo y mediante la aplicación del modelo Power de Nilsson podemos determinar que una disminución de apenas 5,6 km/h en la velocidad media generaría una reducción del 26,6% en el riesgo de siniestros fatales entre los conductores que previamente excedían el límite. Este ejemplo, el cual se incluye en el Anexo, ilustra cómo intervenciones relativamente modestas en la

infraestructura o en la fiscalización pueden tener un impacto significativo en la seguridad vial, gracias al efecto exponencial descrito por Nilsson.

4 OBSERVACIONES GENERALES

4.1 Transición de vía rápida a una vía urbana

Problema

Como se mencionó en el diagnóstico, el proyecto contempla intervenir una transición desde una vía rápida hacia una zona urbanizada. Cuando se accede por la Ruta 11 desde el norte, cartelería a 6 Km. antes del sector analizado la cartelería indica que se accede a una zona urbanizada y limita la velocidad de circulación a 60 Km/h (ver imagen 1). Hasta el fin de la ruta (justo en el cruce bajo análisis) no existe otra indicación a motoristas la velocidad que se espera que adopten.



Imagen 1. Señalización sobre la RP11 en el Km. 500 sentido norte-sur. Fuente: Google Street View.

Por otro lado, próxima al cruce con la Av. Meyrelles existe un trecho de casi 800 m. de ruta rectilínea llana sin cruces a nivel, con características (ancho de carriles, señalización, horizonte sin edificaciones) que la asimilan a una ruta en lugar de una travesía urbana.



Figura 5. Trecho libre de cruces a nivel próximo al acceso al Parque Camet. Fuente: Google Earth

Estas situaciones descritas invitan a motoristas a elegir una velocidad más semejante a una vía rápida que a una vía urbana. De hecho, los estudios de velocidad compartidos dan cuenta de que ese trecho es el que evidencia las velocidades más altas de todo lo estudiado del entorno, con el 85% del tránsito circulando a velocidades de 76 a 79 Km/h. Esto genera una situación de riesgo alto de heridas graves en un sitio donde interactúan vehículos motorizados y usuarios vulnerables, en los cruces peatonales proyectados.

Recomendación

Se sugiere reforzar las indicaciones a motoristas para calmar el tránsito en las proximidades del cruce. Anchos de carriles, señalización vertical y horizontal y sendas peatonales elevadas y suficientemente visibles podrían ser eficaces para el calmado del tránsito. En caso de que no esté involucrada, se sugiere enfáticamente vincular al proyecto a la empresa gestora de la infraestructura de la RP11 y a la Dirección de Vialidad Provincia para discutir estas alternativas.

4.2 Límites generales de velocidad

Problema

Tanto para la Av. Félix U. Camet como para la RP11 la velocidad actual de operación fijada por la normativa vigente es 60 Km/h. En cuanto a sus calles colectoras y acceso al Parque Camet la velocidad fijada legalmente es 40 Km/h.

Como se mencionó anteriormente, los estudios de velocidad sobre el trecho de vía a intervenir demuestran que un tercio de los vehículos excede los 60 Km/h. Estas velocidades representan un alto riesgo de muerte si una persona es atropellada mientras cruza a pie la avenida o ruta. Asimismo, ese riesgo es alto para otros actores vulnerables, como los motociclistas, que también tienen una participación alta en la siniestralidad registrada en la zona. Incluso, también son un riesgo ante una colisión lateral entre automotores, que también podrían encontrarse en una de las maniobras previstas por el proyecto.

Recomendación

Se sugiere establecer un límite de 50 Km/h sobre la calzada central de la Av. Félix U. Camet y de 30 Km/h sobre sus calles laterales. Resulta clave comunicarlo claramente mediante cartelería, incorporando este cambio en un tramo mayor de vía.

4.3 Travesías peatonales

Problema

Las sendas peatonales previstas en el proyecto se evidenciaron como insuficientes y su diseño puede mejorarse para reducir la exposición al riesgo de atropellamiento.

Durante la inspección en el sitio se evidenció que la playa, ubicada del lado este de la Av. Félix U. Camet en el trecho entre las calles Fray Luis Beltrán y Cura Brochero y entre Cura Brochero y la Av. Meyrelles, funciona como un gran atractor peatonal.



Imagen 2. Cruces peatonales en Av. Félix U. Camet entre Cura Brochero y Av. Meyrelles. Foto: Gabriela Funes Balza



Figura 6. Cruces observados y proyectado sobre la Av. Camet. Fuente: Google Earth.

Esta situación genera un conflicto imprevisto entre usuarios vulnerables y motoristas en una zona limitada por normativa a 60 Km/h en los carriles centrales y 40 km/h en las colectoras, velocidades que generan un alto riesgo de mortalidad peatonal ante una colisión.

Por otro lado, la senda peatonal prevista implica que para cruzar a pie la Av. Félix U. Camet deben atravesar diez carriles.

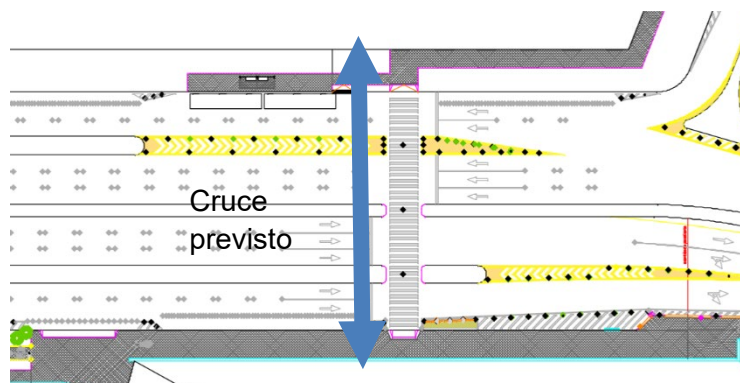


Figura 7. Longitud del cruce peatonal proyectada, Fuente: elaboración propia en base a proyecto.



De esta manera, quienes atravesen a pie la avenida podrían encontrar diez conflictos con vehículos circulando a 60 Km/h / 40km/h, lo cual implica un alto riesgo sufrir lesiones graves si reciben un impacto de alguno de ellos.

Por otro lado, el cruce peatonal previsto de la Av. Meyrelles, si bien se prevé de un solo carril y próximo a un giro pronunciado, genera un encuentro de una persona a pie con un vehículo que tuvo 80 metros libres y llanos para desarrollar velocidad a través de Meyrelles hacia el este, como se ve en la figura 9.

Figura 8. Travesía por Av. Meyrelles sentido oeste-este hasta encontrarse con la senda peatonal proyectada. Fuente: elaboración propia en base a proyecto.

Este encuentro podría generar velocidades compatibles con lesiones graves a quienes caminen a través de la senda peatonal mencionada se encuentren con automotores.

Recomendación

Como complemento de lo observado en 3.1 y 3.2, se sugiere generar un espacio de cruce adicional al proyectado dentro de la zona de cruces peatonales observados para cubrir esa necesidad. Como el conflicto

entre personas a pie y motoristas se mantendría, es recomendable que las sendas peatonales garanticen la visibilidad de quienes las utilicen y que fortalezcan la prioridad de paso peatonal (por ejemplo, colocándolas elevadas).

En cuanto a la exposición al riesgo detectada, se desarrollará la propuesta más adelante.

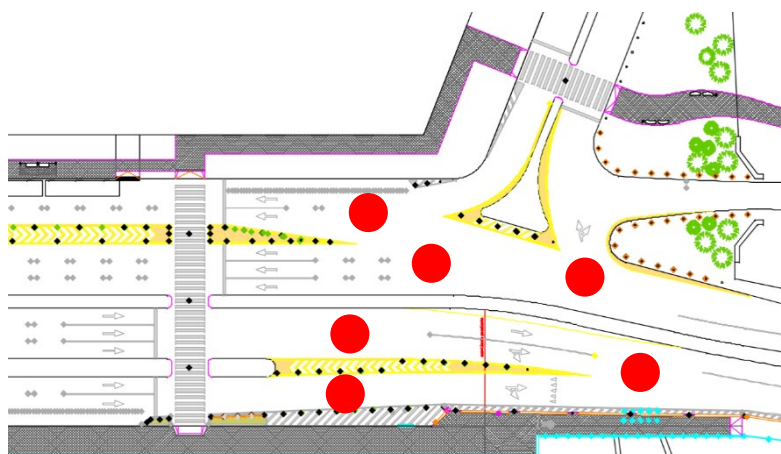


Figura 9. Conflictos vinculados a sitios de transición y momentos de decisión de ruta. Fuente: elaboración propia en base a proyecto.

4.3 Transiciones de carriles de circulación y geometrías

Problema

El proyecto prevé zonas donde se reduce la cantidad de carriles sin pautas claras de cuándo y cómo deben gestionarse esa transición quienes usen la vía. Además, Estos movimientos ocurren próximos a momentos donde además se eligen rutas a seguir, como el pase de un carril general a una colectora o giros de la RP11 hacia la Av. Meyrelles.

Por otra parte, estos conflictos generados sin pautas claras sobre los comportamientos esperados por parte de motoristas se suman a algunas zonas de radios de giro que permiten realizar maniobras a velocidades inadecuadas para un entorno cuya velocidad de operación se pretende fijar a 60 Km/h y 40 Km/h en carriles generales y calles colectoras.

Los conflictos detectados a las velocidades que establece el proyecto pueden generar heridas de gravedad para los usuarios vulnerables de la vía, como los motociclistas. De hecho, este grupo fue la víctima mayoritaria en la siniestralidad de todo el sector. Incluso, un conflicto de empalme de la colectora este de la Av. Félix Camet en sentido sur-norte se da próximo a la ciclovía proyectada, lo que podría generar lesiones potenciales en ciclistas aun habiendo una segregación física.

Recomendación

Generar certidumbre mediante señalización en las zonas de reducción de carriles y en zonas de empalme y divergencias. Además, generar radios de giro más cerrados para bajar la velocidad de los movimientos de giro.

Aquí se abre una oportunidad para reducir la exposición al riesgo comentada en 3.3: quizás anticipar la reducción de los carriles previo al encuentro con la senda peatonal favorezca la exposición al riesgo al cruzar a pie por la senda peatonal proyectada.

El anteproyecto realizado por el Municipio de General Pueyrredón propone el cambio de sentido de la vía de egreso del Parque Camet, convirtiéndola en una vía de acceso desde la zona Norte de Mar del Plata hacia el sector del continente. Asimismo, plantea la demarcación de una senda peatonal que regula tanto a los usuarios motorizados ingresantes al parque como a los usuarios pedestres, la presente auditoría se

encuentra de acuerdo con la decisión de la colocación de la senda peatonal y se propone la continuidad de la bisisenda lateralmente al cruce cebrado para facilitar la fluidez de los usuarios ciclistas.

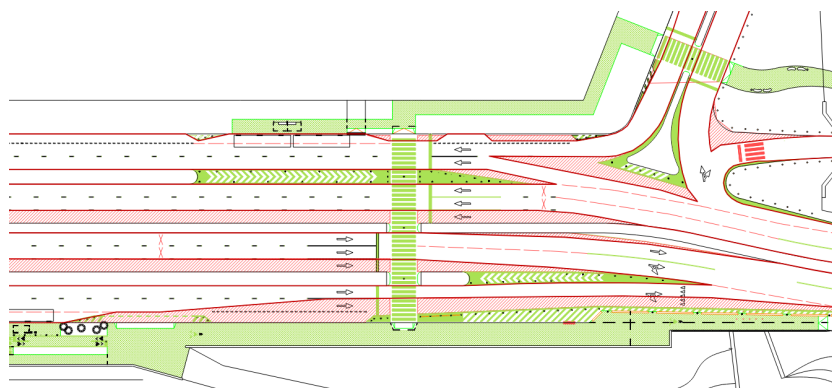


Figura 10. Propuesta geométrica ante puntos de conflicto en reducción de carriles, empalmes y divergencias. Fuente: elaboración propia en base a proyecto.

4.4 Señalización vertical y alumbrado público

Problema

En los documentos recibidos no se encontró el inventario de señalización vertical proyectada ni intervenciones en el alumbrado público.

La señalización vertical es una parte importante del proyecto. Otorga información a quien utiliza la vía y le permite anticipar sus decisiones. Asimismo, el alumbrado público es muy valioso en contextos urbanos y sitios donde hay cambios de ruta y cruces. En especial, la iluminación es crucial en cruces peatonales para visibilizar a quienes cruzan a pie. Por cierto, el horario que más hechos concentró (10 casos) fue el de 18:01 a 00:00 Hs.

Movimientos repentinos e imprevistos en entornos que operan a 60 Km/h pueden provocar lesiones graves en usuarios vulnerables como motociclistas. Además, como se ha dicho, la oscuridad en cruces de peatones y ciclistas con vehículos circulando a 40 Km/h y más aumenta el riesgo de lesiones graves para quienes no viajan en automotores. Incluso, esa chance de sufrir heridas graves existe en lugares de conflicto entre automotores que se encuentran de manera perpendicular.

Recomendación

Contemplar en el proyecto la elaboración de un inventario de señalización vertical. Incluir en el proyecto el refuerzo del alumbrado público en zonas de cruces peatonales habilitados y de conflictos vinculados a sitios de transición y momentos de decisión de ruta mencionados en la figura 9 del punto 3.4.

5 OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

Este capítulo detalla las notas y recomendaciones específicas de seguridad vial referidas a puntos críticos identificados en el tramo auditado.

5.1 Gestión de velocidad en zonas previas a pasos peatonales

Problema

Se identificó que los vehículos que circulan por el tramo analizado podrían no reducir su velocidad de manera suficiente para garantizar la seguridad de los transeúntes al aproximarse a los cruces peatonales existentes y proyectados, tal como se describe en el punto 3.3 Travesías Peatonales. La geometría actual y la señalización no logran imponer una reducción efectiva de la velocidad, lo que incrementa significativamente

el riesgo de atropello y la gravedad potencial de los siniestros, especialmente considerando los flujos peatonales hacia el borde costero y el Parque Camet.

Recomendación

Se recomienda implementar resaltos parabólicos en las zonas previas a cada cruce peatonal propuesto a lo largo del tramo auditado, indiferentemente de la instalación semafórica, los cuales obliguen a los conductores a asumir una velocidad segura para los peatones que crucen la vía. Estas medidas de traffic calming físico obligarán a una reducción de velocidad operativa, mejorando la seguridad de los peatones al cruzar. La ubicación y diseño de los resaltos deben cumplir con las normativas locales y garantizar la comodidad y seguridad de todos los usuarios, incluidos los vehículos de transporte público.

5.2 Parada de colectivos Norte

Problema

La parada de colectivos en ambos sentidos ubicada en el sector norte del tramo analizado genera conflictos en la operación del tránsito. Los buses detenidos interfieren con el carril de circulación, y las maniobras de ascenso/descenso de pasajeros crean puntos de tensión con los vehículos que intentan adelantar o cambiar de carril. No se cuenta con un análisis cuantitativo actualizado que justifique su ubicación y demanda.

Recomendación

Se recomienda realizar un estudio de demanda específico para esta parada, utilizando datos de la modalidad de pago SUBE y conteos de viajes en el tramo. Este análisis determinará si la parada es necesaria en su ubicación actual, si debe reubicarse o si su frecuencia de uso justifica la implementación de una parada formal con refugio.

5.3 Necesidad de giro a la izquierda Sur-Norte

Se evidencia una demanda de giro a la izquierda para los vehículos que circulan en sentido norte y desean acceder a calles o destinos del lado oeste (continente). La configuración actual, promueve situaciones riesgosas, incrementando el potencial de colisiones frontales y laterales, entre la vía principal en ambos sentidos y la que ingresa.

Si bien el sistema de semaforización idealmente evita incidentes, se detectan situaciones donde no se respetan las señales o las mismas discontinúan su funcionamiento, lo cual promueve el frenado de vehículos entre carriles de la vía principal esperando la oportunidad de incorporarse a la misma, sin un espacio adecuado de resguardo propio por fuera de las vías transversales.

Recomendación

Generar espacio seguro de espera entre las manos de la vía principal, mediante la reconfiguración de carriles a partir de la deshabilitación de la parada de buses lado oeste, lo cual otorga la métrica para aumentar el espacio de cantero central según esquema presentado. La solución consiste en que los vehículos que deseen retornar por la vía principal, ante las situaciones de riesgo expuestas, puedan aguardar el momento seguro para el giro a la izquierda cuando el semáforo o la situación (tráfico) lo permita, sin obstruir el flujo directo.

Esta reconfiguración de la morfología de la infraestructura nos permite asignar espacios destinados al estacionamiento de vehículos con fines recreativos, los cuales constituyen una demanda activa que al momento solo está satisfecha mediante estacionamiento informal y falto de regulación.

5.4 Continuidad y seguridad de la bicisenda

Problema

La bicisenda existente presenta discontinuidades en su conformación y sectores donde se comparte el espacio con peatones o donde la segregación del tránsito motorizado es insuficiente o está en mal estado. A su vez el alumbrado público es discontinuo en zonas de riesgo. Esto genera conflictos entre ciclistas, peatones y vehículos, aumentando el riesgo de siniestros para los usuarios vulnerables, especialmente en las intersecciones y zonas de alta afluencia peatonal y de exposición de ciclistas a vías rápidas.

Así mismo, siendo el Parque Camet un espacio público y equipamiento de escala urbana con programas de concurrencia, y que la ciclovía se desarrolla sobre la mano costa del eje Av. Félix U. Camet / Ruta 11, se observa una demanda insatisfecha de conexión para atravesar la Avenida y llegar al Parque, considerando que el sistema y la infraestructura ciclista debe reconocer y conectar los puntos articuladores a nivel urbano, e interurbano en este caso, para darle sentido y funcionalidad adecuada.

Recomendación

Se recomienda garantizar la continuidad física y visual de las características de la bicisenda/ciclovía a lo largo de todo el tramo auditado. En los sectores potenciales de conflicto (ciclovía colindante a carril vehicular) se debe implementar una segregación física efectiva (bolardos, separadores o bordillos) entre ambos usos principales, demarcando un fuelle de separación con pintura vial de alerta (mínimo 0,60m), así como una demarcación clara respecto a las veredas. En la variante para giro de los carriles rápidos, es crucial mejorar la señalización horizontal y vertical como también el alumbrado público.

También será necesaria la implementación de cruces ciclistas demarcados y semaforizados para aumentar la seguridad sobre todo de los usuarios vulnerables, en el caso de intersecciones entre ciclovía y carriles vehiculares, que aparecen al extender la bicisenda de forma perpendicular a la Av. Félix U. Camet / Ruta 11, paralela a la senda peatonal propuesta en el anteproyecto en el extremo Norte del tramo 2, misma que tiene el objetivo de conectar la ciclovía de la costa con el Parque Camet. Dentro del último continúa como calle de convivencia (según el uso actual, que deberá reforzarse con señalización horizontal y vertical).

Nota: Cada una de estas observaciones debe ser evaluada en detalle por el equipo proyectista para su factibilidad técnica y funcional con estudios de flujo, carga de demanda y origen-destino para un ajuste al diseño ejecutivo final. Se recomienda incorporar estas recomendaciones en las siguientes etapas del proyecto para garantizar un corredor seguro para todos los usuarios y medios de movilidad.

6 CONSIDERACIONES FINALES

La auditoría de seguridad vial sobre el anteproyecto “Cruce Acceso Parque Camet” muestra que implementación de infraestructura para el cruce peatonal del eje Av. Félix U. Camet / Ruta 11 es una oportunidad concreta para incorporar, en condiciones de seguridad vial, a los usuarios vulnerables, principalmente a los peatones, y reorganizar el espacio vial pacificando de manera general el tránsito principalmente en términos de velocidad.

Sin embargo, se identifican aspectos críticos que requieren atención antes de la formalización del proyecto ejecutivo. El grupo auditor coincide en que dicho proyecto deberá estar integrado a un plan general, más amplio, que incluya un tramo mayor de borde costero, tanto en relación con la Ruta 11, como de la Av. Félix U. Camet, ambos con resoluciones físicas diferentes, pero con una problemática compartida: la relación entre la ciudad y la costa, atravesada por una vía primaria de acceso a la ciudad.

En tal sentido, se ha observado que el anteproyecto auditado, si bien aporta mejoras a las condiciones existentes, no llegaría a producir un cambio efectivo en el diseño y geometría vial, principalmente en lo que tiene que ver con garantizar reducciones efectivas de velocidades, en relación con altos flujos peatonales, sobre todo en época de verano.

Se detectaron problemáticas relacionadas con la geometría (cambios abruptos de cantidad de carriles y radios de giros amplios), con la infraestructura peatonal (eventual insuficiencia de cruces seguros en relación con las líneas de deseo detectadas), con el sistema de señalización e iluminación (la documentación a la que se tuvo acceso no incluye este punto), con la infraestructura para la operación y espera del transporte público colectivo (tanto en relación con los vehículos como con los usuarios).

Las soluciones propuestas se basan en principios de diseño vial seguro y en mejores prácticas internacionales y pueden implementarse con costos relativamente bajos mediante ajustes al anteproyecto auditado. Su integración al proyecto ejecutivo permitirá mejorar la seguridad vial, la calidad del espacio urbano y favorecer una movilidad más equitativa, sostenible y centrada en las personas.

Asimismo, se considera que, muchas de las recomendaciones aquí presentadas podrán ser utilizadas en diferentes puntos del borde costero y en un eventual plan rector de rediseño de un sector de la ciudad con importantes características físicas, funcionales y simbólicas. Así, complementariamente, y tal como se dijera precedentemente, se sugiere considerar esta intersección particular como parte de un sistema integral que cumpla con criterios de movilidad segura y eficiente sin dejar de dar respuesta a su doble funcionalidad: vía de acceso y conectividad, por un lado, y paseo costero por el otro. La revisión por parte del grupo proyectista, la implementación efectiva de medidas de seguridad vial y la correcta supervisión de la obra serán determinantes para que este punto particular del Corredor Norte se consolide como un modelo de movilidad segura y eficiente en la ciudad de Mar del Plata.

7 ANEXOS

App. También se desarrolló una app como herramienta comunicacional, que facilite la visualización y comprensión de los principales puntos del presente informe.

Planimetría del anteproyecto

Vulneración de los límites de velocidad en vehículos motorizados. Estudio observacional antes de una modificación en la infraestructura vial del Corredor Norte de la ciudad de Mar del Plata

Registros de siniestralidad 2019-2023

Aplicación del Modelo Power de Goran Nilsson (2004) – Corredor Norte de Mar del Plata

Análisis de situación inicial

Planimetría con bocetos propuestos

Anexo fotográfico

8 LOGBOOK / LIBRO DE REGISTROS

Capítulo	Item N°	Descripción del Item	Nivel de Riesgo	Recomendación aceptada (S/N/P)	Comentarios de los proyectistas	Comentarios del equipo auditor
			1 a 5		Fecha:	Fecha:
Recomendaciones generales	4.1	Transición de vía rápida a una vía urbana	5			
	4.2	Límites generales de velocidad	4			
	4.3	Travesías peatonales	5			
	4.4	Transiciones de carriles de circulación y geometrías	4			
	4.5	Señalización vertical y alumbrado público	4			
Recomendaciones específicas	5.1	Gestión de velocidad en zonas previas a pasos peatonales	4			
	5.2	Parada de colectivos Norte	2			
	5.3	Necesidad de giro a la izquierda Sur-Norte	4			
	5.4	Continuidad y seguridad de la bicisenda	3			